Kontinuumsmekanik – spænding, deformation og elastiske bølger

Et stålbjælke, en gummibold, jordskorpen og et glas honning består af atomer, men på de skalaer, ingeniører og geofysikere arbejder med, kan stoffet behandles som et kontinuum: et felt af forskydninger, spændinger og hastigheder. Kontinuumsmekanikken er det fælles sprog for elasticitetsteori og fluidmekanik. Den bygger broer og fly, forklarer jordskælvsbølger og knækkede søjler – og er et smukt eksempel på, hvordan tensorer opstår helt naturligt i fysikken.

Kontinuumshypotesen

Et kontinuum er en idealisering: man antager, at enhver lille volumen dV indeholder så mange atomer, at tæthed, hastighed og spænding er glatte felter – men samtidig er dV lille i forhold til de skalaer, man interesserer sig for. For en metalbjælke er det fint ned til mikrometer. For en fortyndet gas i den øvre atmosfære bryder det sammen, når den frie middelvejlængde bliver sammenlignelig med legemet (Knudsen-tallet).

Historien begynder med Robert Hooke, der i 1676 publicerede anagrammet „ceiiinosssttuv" – *ut tensio, sic vis*: som forlængelsen, sådan kraften. Jakob Bernoulli og Leonhard Euler udviklede bjælketeorien i 1700-tallet. Den generelle teori blev skabt i Paris i 1820'erne: Claude-Louis Navier (1821), Augustin-Louis Cauchy (1822–23) og Siméon Poisson. Cauchys spændingsbegreb er grundlaget for alt, der følger.

Cauchys spændingstensor

Skær et legeme over i tankerne. Over snitfladen virker en kraft pr. areal – en *traktion* $\vec{t}$. Cauchy viste, at traktionen på en flade med normalen $\vec{n}$ afhænger lineært af $\vec{n}$:

$$t_i = \sigma_{ij}\, n_j, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

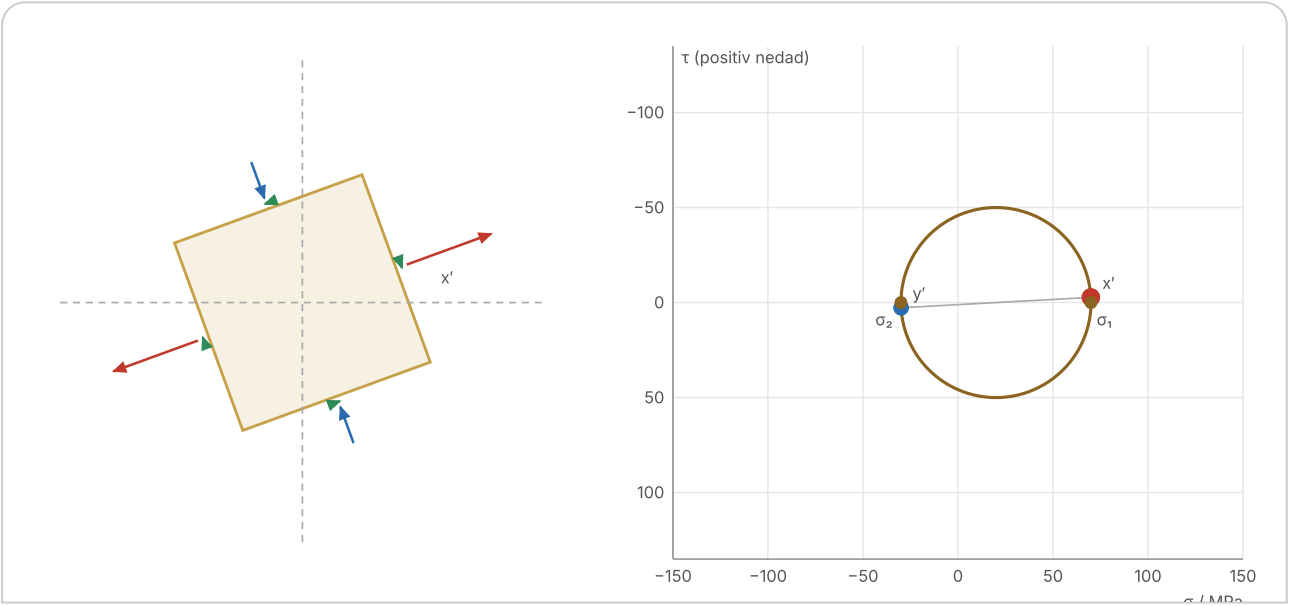
Diagonalelementerne er normalspændinger (træk eller tryk), resten forskydningsspændinger. Tensoren er symmetrisk – ellers ville et lille element begynde at rotere uendelig hurtigt. Et tryk p i en væske i hvile svarer til $\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$. Et ord som „tensor" kommer faktisk herfra: latin *tendere*, at spænde.

Hovedspændinger og Mohrs cirkel

Fordi $\boldsymbol{\sigma}$ er symmetrisk, findes altid tre ortogonale retninger, hvor der ikke er forskydningsspænding – hovedakserne. Egenværdierne er hovedspændingerne. I to dimensioner viste Christian Otto Mohr i 1882, at spændingerne på alle snitflader ligger på en cirkel i (σ,τ)-planen med centrum $\frac{1}{2}(\sigma_x+\sigma_y)$ og radius

$$R=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2},\qquad \sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm R,\qquad \tan 2\theta_p=\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$$

Den største forskydningsspænding er R og virker på flader drejet 45° fra hovedakserne. Det forklarer, hvorfor en kridtstang, der vrides, knækker i en skrue på 45°, mens et duktilt metal glider langs planer med størst forskydning.



Tøjning

Når et legeme deformeres, flyttes punktet $\vec{x}$ til $\vec{x}+\vec{u}(\vec{x})$. For små deformationer beskrives den lokale strækning og vinkelændring af den symmetriske tøjningstensor (den antisymmetriske del er blot en rotation):

$$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right),\qquad \frac{\Delta V}{V}=\varepsilon_{kk}=\nabla\cdot\vec{u}$$

Diagonalelementerne er relative forlængelser, de øvrige halve vinkelændringer. Ved store deformationer – gummi, biologisk væv, jordskorpe over geologisk tid – skal man bruge ikke-lineære tøjningsmål (Green–Lagrange), og så bliver teorien langt sværere.

Hookes lov og elasticitetsmodulerne

For et isotropt, lineært elastisk materiale er der kun to uafhængige konstanter, Lamé-parametrene λ og μ (Gabriel Lamé, 1852):

$$\sigma_{ij} = \lambda\,\varepsilon_{kk}\,\delta_{ij} + 2\mu\,\varepsilon_{ij}$$

I praksis bruges ingeniørkonstanterne: Youngs modul E (Thomas Young, 1807), Poissons forhold ν (sammentrækning på tværs ved træk), forskydningsmodulet $G = \mu$ og kompressionsmodulet K:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \qquad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}$$

Materiale	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
Stål	200	0,29	7850
Aluminium	69	0,33	2700
Glas	70	0,22	2500
Beton	30	0,20	2400
Træ (langs fibrene)	11	–	500
Knogle	18	0,3	1900
Gummi	0,01–0,1	0,4999	1100
Grafen	1000	0,19	–

Gummi er næsten inkompressibelt ($\nu \to \tfrac{1}{2}$): det ændrer form, men ikke rumfang. Kork har $\nu \approx 0$, derfor er den god til vinflasker. Auxetiske materialer med negativt ν bliver tykkere, når man trækker i dem. Krystaller er anisotrope og kan kræve op til 21 konstanter (se Faststoffysik).

Bevægelsesligningen

Newtons anden lov for et lille element giver Cauchys bevægelsesligning, der gælder for alle kontinua – faste stoffer som væsker:

$$\rho\,\frac{D\vec{v}}{Dt} = \nabla\cdot\sigma + \rho\vec{g}$$

Indsættes en væskes spænding, $\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij} + \eta(\partial_i v_j + \partial_j v_i)$, får man Navier–Stokes-ligningerne. Indsættes Hookes lov for et fast stof, får man Navier–Cauchy-ligningen for forskydningen:

$$\rho\,\frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu)\,\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) - \mu\,\nabla \times (\nabla \times \vec{u})$$

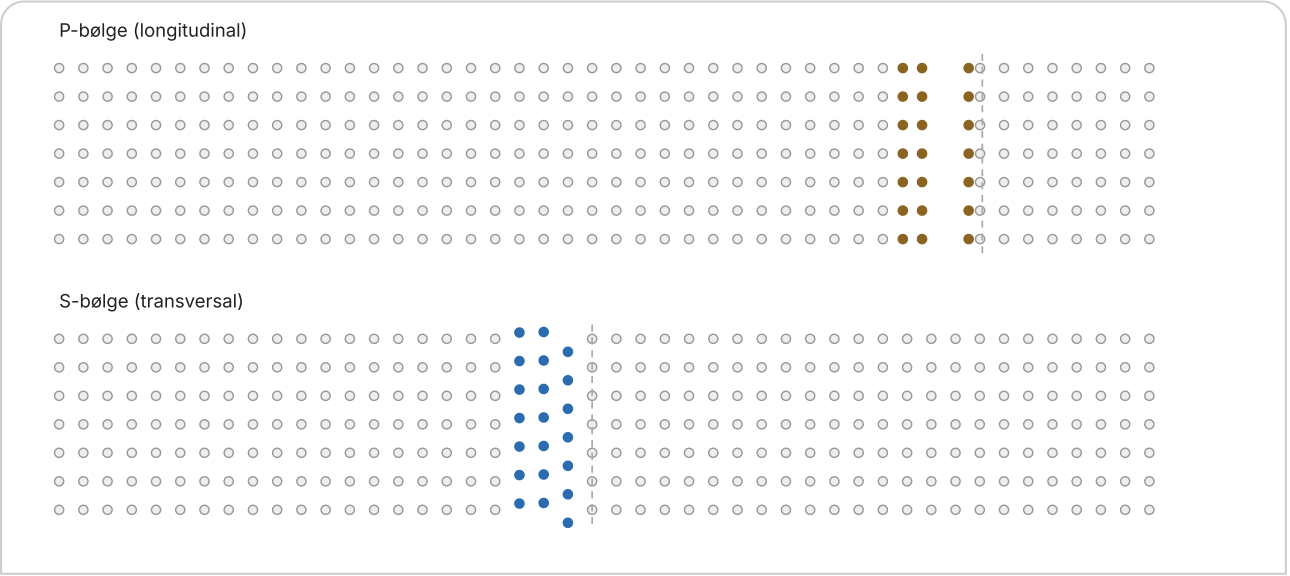
Forskellen mellem et fast stof og en væske er altså, om spændingen afhænger af deformationen eller af deformations*hastigheden*.

Elastiske bølger

Poisson viste i 1829, at Navier–Cauchy-ligningen har to slags bølger. Den rotationsfri del ($\nabla \times \vec{u} = \mathbf{0}$) giver longitudinale trykbølger, den divergensfri del transversale forskydningsbølger:

$$v_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \qquad v_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}, \qquad \frac{v_P}{v_S} = \sqrt{\frac{2(1-\nu)}{1-2\nu}}$$

P-bølgen er altid hurtigst og når først frem – derfor navnet (primær). S-bølgen (sekundær) kan ikke gå gennem væsker, hvor $\mu = 0$. Richard Oldham og Beno Gutenberg sluttede ud fra S-bølgernes skygge i 1906–1914, at Jordens ydre kerne er flydende, og Inge Lehmann fandt i 1936 den faste indre kerne ud fra svage P-bølger, der burde have været i skyggen (se Jordskælv). Desuden findes overfladebølger – Rayleigh-bølger (1885) og Love-bølger (1911) – der gør mest skade ved jordskælv.



Bjælker og knæk

En bjælke, der bøjes, strækkes på den ene side og presses sammen på den anden. Euler–Bernoullis bjælketeori (ca. 1750) giver nedbøjningen $w(x)$ under en last pr. længde $q(x)$:

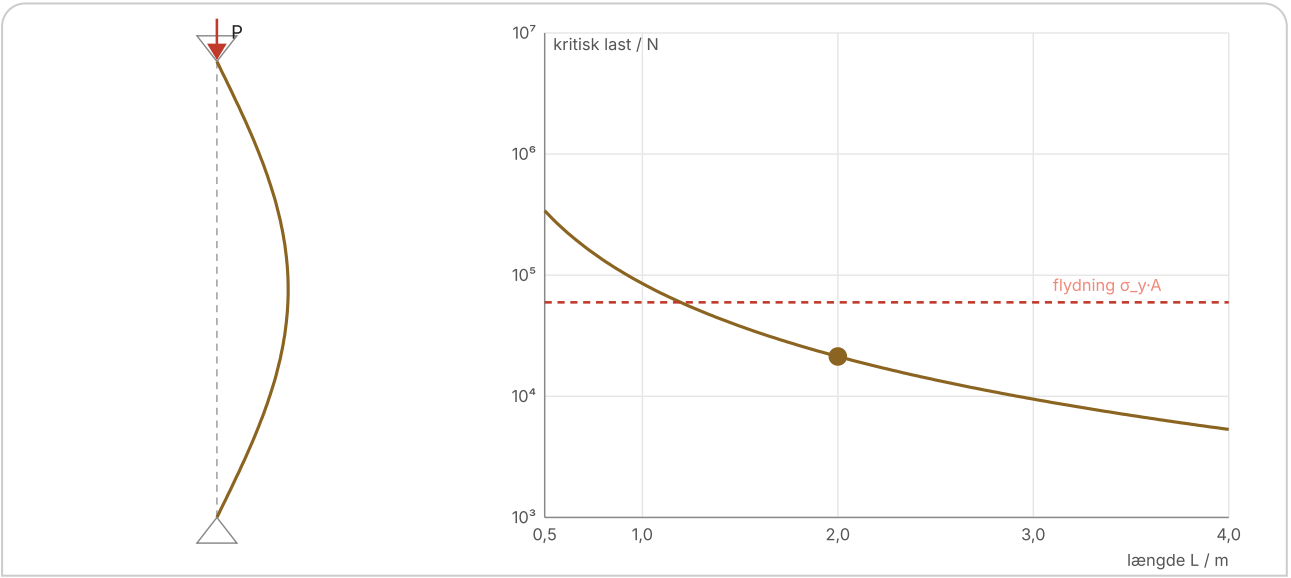
$$EI\,\frac{d^4w}{dx^4} = q(x), \qquad I = \int y^2\,dA$$

Arealinertimomentet I vokser med højden i tredje potens – derfor er bjælker høje og I-formede, og derfor kan et stykke papir bære mere, når det foldes. En udkraget bjælke med længden L og en endelast P bøjer $PL^3/3EI$ ned. Galileo diskuterede bjælkers styrke i *To nye videnskaber* (1638), men fik svaret forkert.

En slank søjle under tryk knækker pludselig sidelæns, før materialet brister. Euler udledte i 1744 den kritiske last:

$$P_{\text{kr}} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

hvor K afhænger af, hvordan enderne er holdt. Knæk er en bifurkation: under P_{kr} er den lige søjle stabil, over den er den ustabil.



Plasticitet og brud

Over flydespændingen deformeres et metal plastisk – det bliver ikke til sin oprindelige form. Det skyldes, at dislokationer i krystalgitteret glider (Taylor, Orowan og Polanyi, 1934). Hvornår

begynder flydning under en sammensat spændingstilstand? Richard von Mises' kriterium (1913) siger, når den „ækvivalente spænding" når flydespændingen:

$$\sigma_{\text{vM}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]} = \sigma_y$$

Et hydrostatisk tryk giver ingen flydning – kun forskelle i spændinger tæller. Sprøde materialer som glas brister i stedet. Alan Arnold Griffith forklarede i 1921, hvorfor glas er hundrede gange svagere end den teoretiske styrke: små revner koncentrerer spændingen, og en revne med længden a vokser, når energien frigjort ved at åbne den overstiger overfladeenergien, $\sigma_f \approx \sqrt{2E\gamma/\pi a}$. Brudmekanik blev bydende nødvendig, da Liberty-skibe knækkede midt over i 1940'erne, og da de første Comet-jetfly styrtede ned i 1954 på grund af træthedsrevner fra de firkantede vinduer.

Viskoelasticitet og ikke-newtonske stoffer

Mange stoffer er både faste og flydende afhængigt af tidsskalaen. Silly Putty hopper som en bold, men flyder ud til en pandekage over en time. Maxwell beskrev det i 1867 med en fjeder og en dæmper i serie: relaksationstiden $\tau = \eta/E$ adskiller elastisk og viskøs opførsel. Forholdet mellem relaksationstiden og observationstiden kaldes Deborah-tallet, efter profetinden Deborahs sang: „Bjergene flød foran Herren" – alt flyder, hvis man venter længe nok. Beckspanden i Queensland, startet i 1927, har kun dryppet ni gange.

Ikke-newtonske væsker har en viskositet, der afhænger af forskydningshastigheden: maling og ketchup bliver tyndere, når man rører (forskydningsfortyndende), kartoffelmel i vand bliver hårdt, når man slår på det (forskydningsfortykkende – se Kartoffelmel og vand). Blod, lava, gletsjere og Jordens kappe er alle viskoelastiske; kappen opfører sig som et fast stof for jordskælvsbølger, men flyder som en væske over millioner af år og driver kontinenterne.

Læs mere

- L.D. Landau & E.M. Lifshitz: *Theory of Elasticity* (Course of Theoretical Physics bind 7, 3. udg. 1986)
- Y.C. Fung: *A First Course in Continuum Mechanics* (3. udg., Prentice Hall 1994)
- J.E. Gordon: *The New Science of Strong Materials, or Why You Don't Fall Through the Floor* (Penguin 1968)
- J.E. Gordon: *Structures, or Why Things Don't Fall Down* (Penguin 1978)
- Richard Feynman: *The Feynman Lectures on Physics*, bind II, kap. 38–39: „Elasticity" og „Elastic Materials"

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/kontinuumsmekanik.html